

AgroPrevisãoMT

Prever quando o agro cresce vira pressão na cidade

Bruna

Keila

Yanni

Célia

Professor orientador: Heitor · Código de coleta: G1-<nnn> · Meta: 15–20 respostas

Customer Discovery · Defesa da ideia · Cerrado Tech · Unifacc

O problema

Quando a lavoura cresce, a cidade cresce depois. Chegam máquina, caminhão, trabalhador safrista e demanda por moradia, escola, posto e estrada, mas o planejamento urbano raramente é acionado com antecedência.

A cidade reage, não se prepara

Aluguel que dispara, trânsito de carga no centro, fila nos serviços e ocupação irregular na periferia.

O dado já existe, mas está disperso

IBGE, CAGED, INEP, SNIS e DATASUS têm os sinais. Falta cruzar e traduzir em aviso útil.

A oportunidade é ocupar o intervalo entre "o agro já cresceu" e "a cidade percebeu".

O que os dados reais mostram

25,13%

do PIB brasileiro veio do agronegócio (2025)
Cepea/Esalq-USP e CNA

+20,55%

crescimento populacional de Mato Grosso (2010–2022)
IBGE, Censo 2022

100 mil+

moradias de déficit em Mato Grosso
Fundação João Pinheiro

Dado	Número	Ano
Agro no PIB de Mato Grosso	56,2%	2023
Municípios que mais cresceram (base no agro)	Querência +105%; Lucas do Rio Verde +83,9%	2010–2022
Sinop, a concentração urbana que mais cresce no Brasil	4,69% ao ano	2022
Soja em MT na safra 2024/25	50,6 milhões de toneladas (30% do Brasil)	2025
Emprego formal em MT (agropecuária)	de –857 (2024) para +6.197 (2025)	2025

Fontes: IBGE/Censo 2022 · Observatório/Sedec · Imea · Novo Caged · Fundação João Pinheiro

Leitura dos dados

- Escala: um setor que vale um quarto do PIB e ocupa mais de um quarto da força de trabalho não é assunto rural isolado. Quando muda, a cidade muda.
- Território: o crescimento de MT não foi uniforme; concentrou-se em municípios de base agro no eixo da BR-163. É o fenômeno que o app quer prever.
- Gargalo: déficit de moradia e aluguel caro travam a fixação de trabalhadores; a BR-163 concentra a maior obra rodoviária do país.
- Ciclo: o emprego do agro oscila com safra e preço. Oscilação mensurável é oscilação previsível.

Moradia, transporte e serviços públicos são exatamente as dimensões que o AgroPrevisãoMT pretende antecipar.

O que a ciência diz

A. Agro, fronteira e desenvolvimento

O efeito do agro não é homogêneo e impõe custos de gestão territorial (dos Reis et al., 2023; Michalski e Borges, 2022).

B. Migração rural-urbana

O fluxo de pessoas pressiona serviços e moradia e depende da distância e da integração (Hidayat et al., 2022; Nagle Alverio et al., 2024).

C. Crescimento urbano e serviços

A oferta de serviços públicos responde (ou não) à demanda e o planejamento mede isso (Yuan et al., 2025; Pierri-Daunt et al., 2021).

D. Percepção do cidadão

Perceber o impacto, mediado por justiça e identidade, gera apoio à solução (Wang et al., 2021; Abesha et al., 2022).

A percepção é o elo entre o dado e a ação. É isso que o formulário de campo mede.

Referencial científico (1/2)

dos Reis et al. (2023) · World Development

Cadeias da soja e desenvolvimento no Brasil

O agro não gera desenvolvimento homogêneo. DOI 10.1016/j.worlddev.2023.106475

Michalski e Borges (2022) · AMBIENTES

Fronteiras em Porto Velho (RO)

Sem gestão territorial, a expansão deixa passivo social. DOI 10.48075/amb.v4i2.29919

Graebin et al. (2025) · Sustainability

Índice de sustentabilidade da expansão agrária em MT

Medir expansão com várias dimensões é factível. DOI 10.3390/su17115210

Hidayat et al. (2022) · Administrative Sciences

Intenção de migrar de moradores rurais

A distância ao polo urbano muda o fluxo. DOI 10.3390/admsci12020048

Nagle Alverio et al. (2024) · Environment and Security

Migração rural-urbana e pressão sobre serviços

Base internacional para a sobrecarga urbana. DOI 10.1177/27538796241259242

Zhang et al. (2024) · Sustainability

Capital social e integração de migrantes

Antecipar a chegada reduz conflito urbano. DOI 10.3390/su16135564

Referencial científico (2/2)

Pierri-Daunt et al. (2021) · Land Use Policy

Planejamento espacial, serviços e habitação no Brasil

Método para medir oferta de serviços e moradia. DOI 10.1016/j.landusepol.2021.105771

Yuan et al. (2025) · Cities

Urbanização e provisão de serviços públicos

Previsão pode orientar a alocação de serviços. DOI 10.1016/j.cities.2025.105853

Hadoud (2024) · Glasnik Srpskog geografskog drustva

Desafios urbanos no Magreb e Oriente Médio

Cenário de crescimento desordenado a evitar. DOI 10.2298/gsgd2401129h

Abesha et al. (2022) · GeoJournal

Percepção de investimento agrícola de grande escala

Modelo direto para o questionário de campo. DOI 10.1007/s10708-022-10671-y

Ćirić et al. (2021) · Sustainability

Atitudes sobre impactos econômicos e sociais no território

Escala replicável de percepção. DOI 10.3390/su132413729

Wang et al. (2021) · Land

Percepção de impacto e apoio da comunidade

Reconhecer o impacto gera apoio à solução. DOI 10.3390/land10100998

Hipótese e validação

"As pessoas percebem que o agro cresce, mas não conectam esse crescimento às mudanças da cidade, e veriam valor em previsões."

Como testamos

20 perguntas em escala 1 a 5 (sem resposta aberta),
Bloco 0 por observação e áudio no WhatsApp
começando pelo código G1-<nnn>.

Critério de decisão

Sentem o agro (bloco 1 alto) mas não conectam (bloco 2 baixo) = hipótese confirmada. Já conectam = hipótese derrubada.

Amostra de 15 a 20 respostas é sinal exploratório, não prova estatística. Resultado contrário também é resultado.

A solução

Transformar o crescimento do agro em previsão útil para a cidade: o que vai apertar, onde e quando.

Morador

Ajusta aluguel, planeja mudança, busca curso ou vaga.

Gestor público

Prioriza obra, creche, linha de ônibus e mutirão.

Empresa rural

Antecipa moradia, transporte e contratação.

- 1 Percepção do movimento novo na cidade.
- 2 Leitura do cenário: emprego, moradia, transporte, serviços.
- 3 Decisão antecipada, com fonte do dado e nível de confiança.

MVP, v1 e v2

Funcionalidade	MVP	v1	v2
Mapa de calor de pressão	1 região	Multi-região	Colaborativo
Alertas de curto prazo	Manual	Automático por gatilho	Preditivo personalizado
Explicação em linguagem simples	Texto fixo	Texto contextual	Assistente que responde
Painel do gestor público	Não	Versão enxuta	Simulação de cenário
Modo offline / baixo sinal	Leitura offline	Cache de alertas	Sincronização inteligente

Diferencial: a ponte agro × cidade que quase ninguém cobre, com previsão, linguagem do morador e fonte transparente.

Impacto, riscos e LGPD

Impacto e KPIs

- Acurácia das previsões de pressão.
- N° de decisões públicas e privadas influenciadas.
- N° de fontes públicas integradas e auditáveis.

Riscos e mitigação

- Dado incompleto: combinar fontes e sinalizar confiança.
- Previsão errada: publicar faixa de incerteza.
- LGPD: anonimizar, agregar e consentir.

Perfil é marcado por observação e tratado como dado agregado, nunca individualizado. Áudio apagado após a codificação.

Pitch de 30 segundos

O agro cresce antes da cidade se preparar. O AgroPrevisãoMT cruza dados públicos do agro e do emprego com sinais de pressão urbana e entrega uma previsão simples: o que vai apertar, onde e quando. Morador se antecipa, prefeitura prioriza obra, empresa planeja gente e logística. Não é denúncia nem relatório frio: é aviso na hora certa para decidir antes do problema.

Estamos testando com moradores do interior de MT se essa previsão tem valor real. Se tiver, a cidade deixa de correr atrás e começa a se preparar.

Grupo 1 · AgroPrevisãoMT · Prof. Heitor

Speaker notes